



BBDD – Análisis Funcional de Datos

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	🇪🇸 Oscar Cerlanga [Ⓜ] María Paradela [Ⓡ] Raúl Leciñena
☰ Categoría	
☰ Equipo	

1. Requisitos funcionales relacionados con datos

RF1 – Gestión de usuarios

El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar usuarios, distinguiendo entre usuario normal y administrador mediante un rol de acceso.

RF2 – Gestión de reservas

El sistema permitirá crear, modificar y cancelar reservas.

RF3 – Gestión de recursos

El sistema permitirá asociar equipos y DJs a una reserva.

RF4 – Generación de presupuestos

El sistema permitirá generar presupuestos asociados a reservas.

RF5 – Generación de facturas

El sistema permitirá generar facturas asociadas a presupuestos aprobados.

RF6 – Registro de pagos

El sistema permitirá registrar uno o varios pagos asociados a una factura.

RF7 – Gestión de contacto

El sistema permitirá recibir y registrar formularios de contacto enviados desde la navegación pública.

RF8 – Datos fiscales del emisor

El sistema almacenará los datos fiscales de la empresa (nombre, CIF, dirección, código postal, localidad, provincia, email, teléfono e IBAN) para su inclusión en presupuestos y facturas.

RF9 – Dirección completa del cliente

El sistema recogerá y almacenará la dirección completa del cliente (dirección, código postal, localidad y provincia) tanto en el perfil de usuario como en la reserva, para su inclusión en presupuestos y facturas.

RF10 – Trazabilidad de pagos online

El sistema almacenará la referencia de pago devuelta por la API de pagos para permitir la trazabilidad de cada transacción online.

2. Reglas de negocio aplicadas a los datos

RN1. Una reserva puede componerse de cero, uno o varios equipos.

RN2. Una reserva puede componerse de cero, uno o varios DJs.

RN3. Una reserva deberá incluir al menos un equipo o un DJ.

RN4. Una reserva puede generar como máximo un presupuesto.

RN5. Un presupuesto puede generar como máximo una factura.

RN6. La base imponible del presupuesto se calculará como la suma de los subtotales de sus líneas de detalle.

RN7. Toda factura debe estar asociada a un presupuesto.

RN8. Una factura puede tener uno o varios pagos.

RN9. El estado de pago de una factura se determina por la suma de los importes de los pagos asociados.

RN10. Las contraseñas se almacenarán mediante hash criptográfico seguro. La gestión de la autenticación la realiza Supabase Auth; no se almacena ningún hash en la tabla usuario.

RN11. La disponibilidad de equipos y DJs se determinará en función de las reservas existentes y sus fechas.

RN12. No podrán existir reservas solapadas en el tiempo para un mismo equipo o DJ.

RN13. El total del presupuesto y de la factura se calculará como `base_imponible + IVA del 21%`.

RN14. La entidad Ubicación podrá evolucionar a una entidad independiente si el sistema requiere mayor normalización o reutilización de direcciones.

RN15. Un contacto deberá almacenar nombre y apellidos, email, título del problema, tipo de consulta, descripción y fecha.

RN16. Un contacto podrá registrarse sin necesidad de que exista una sesión iniciada en el sistema.

RN17. La entidad Contacto no formará parte del flujo de reserva ni de la estructura económica del sistema.

RN18. El tipo de contacto quedará restringido a un conjunto cerrado de valores: duda, incidencia, opinión u otro.

RN19. El método de pago quedará restringido a un conjunto cerrado de valores: tarjeta, transferencia, efectivo o bizum.

RN20. La fecha de inicio de una reserva deberá ser anterior a su fecha de fin.

RN21. Las cantidades de equipos asociados a una reserva y en los detalles de presupuesto deberán ser estrictamente positivas.

RN22. Los importes económicos (precios, subtotales, base imponible, total e importe de pago) no podrán ser negativos a menos que se apliquen devoluciones.

RN23. Toda reserva deberá contener los datos completos del cliente (DNI/NIE/CIF, nombre, email, teléfono, dirección, código postal, localidad y provincia), ya sea copiados automáticamente desde el usuario registrado o introducidos manualmente por el administrador.

RN24. Los datos del cliente almacenados en la reserva servirán como origen para la generación de presupuestos y facturas, garantizando su disponibilidad incluso si el usuario elimina su cuenta o si simplemente no la tiene creada (reserva creada por el administrador).

RN25. Los datos fiscales de la empresa serán únicos en el sistema y se utilizarán como datos del emisor en presupuestos y facturas.

RN26. La entidad Datos_Empresa almacenará el IBAN de la empresa para su inclusión en presupuestos y facturas cuando el método de pago sea

transferencia bancaria.

RN27. Los pagos realizados a través de la plataforma online generarán una referencia de pago devuelta por la API que deberá almacenarse para permitir la trazabilidad de la transacción. Los pagos en efectivo no generarán referencia de pago (valor nulo).